



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Profesor: Jorge Cisneros

Asignatura: DESARROLLO DE SOFTW. PARA PLATAF. MÓVIL.

Código: 0695

Temas para las Charlas #2 en Grupos de (5 a 6)

Estos son los **8 temas bien estructurados** sobre **Android, Kotlin y Jetpack Compose** pensados para estudiantes universitarios, ideales para clases, proyectos o presentaciones:

1. Introducción al desarrollo Android con Kotlin

- Historia del desarrollo Android
- Ventajas de Kotlin frente a Java
- Estructura de un proyecto Android en Android Studio
- Configuración del entorno (SDK, emulador, dispositivos reales)
- Ciclo de vida básico de una aplicación

2. Fundamentos de Kotlin para Android

- Sintaxis básica (variables, tipos de datos, funciones)
- Programación orientada a objetos en Kotlin
- Null safety y manejo de errores
- Funciones lambda y programación funcional
- Coroutines (introducción a la asincronía)

José Huertas; Anie Luo; Winson Fu; Ovidio Calderón; Gabriela Takata

3. Introducción a Jetpack Compose

- Qué es Jetpack Compose y por qué usarlo

- Comparación con XML tradicional
- Composables básicos (Text, Button, Column, Row)
- Estado en Compose (remember, mutableStateOf)
- Primer proyecto UI declarativa

Emanuel Gonzalez, Edward Camaño, Edwin Hou, Fernando Lezcano

4. Diseño de interfaces modernas con Compose

- Layouts avanzados (LazyColumn, Box, ConstraintLayout)
- Temas, tipografías y Material Design 3
- Manejo de eventos y navegación entre pantallas
- Animaciones en Jetpack Compose
- Buenas prácticas de UI/UX

5. Arquitectura de aplicaciones Android

- Patrón MVVM (Model-View-ViewModel)
- Uso de ViewModel y LiveData / StateFlow
- Separación de responsabilidades
- Inyección de dependencias (Hilt/Dagger)
- Testing de arquitectura

6. Manejo de datos y persistencia

- Bases de datos locales con Room
- SharedPreferences y DataStore
- Consumo de APIs REST (Retrofit)
- Serialización con Kotlinx Serialization
- Manejo de errores en red

7. Navegación y gestión del estado

- Navigation Component en Compose

- Flujo de navegación entre pantallas
- Manejo de estados complejos en apps
- Single source of truth
- Manejo de estados con ViewModel y StateFlow

8. Publicación y despliegue de apps Android

- Generación de APK y AAB
- Firma de aplicaciones
- Publicación en Google Play Store
- Optimización de rendimiento
- Buenas prácticas de seguridad

Criterios a Evaluar:

1. Organización del contenido Claridad en la introducción, desarrollo y conclusión.
 - a. Uso de un esquema lógico que facilite la comprensión.
 - b. Distribución equilibrada de los temas entre los integrantes.
2. Trabajo en equipo Participación equitativa de todos los miembros.
 - a. Coordinación y cohesión en la exposición (no repetir ni contradecirse).
 - b. Evidencia de preparación conjunta (ejemplo: diapositivas coherentes, estilo uniforme).
3. Dominio del tema Explicación precisa y fundamentada.
 - a. Capacidad de responder preguntas del público.
 - b. Uso de ejemplos o casos prácticos que refuercen la teoría.
4. Comunicación oral Claridad en la voz y buena dicción.
 - a. Uso adecuado del lenguaje académico.
 - b. Evitar muletillas y mantener contacto visual con la audiencia.
5. Recursos visuales y apoyo Uso de diapositivas, gráficos o demostraciones que complementen la exposición.

- a. Diseño limpio y profesional (sin exceso de texto ni colores distractores).
 - b. Integración de recursos tecnológicos de manera efectiva.
- 6. Creatividad e innovación Inclusión de dinámicas participativas (preguntas, encuestas rápidas, ejemplos interactivos).
 - a. Originalidad en la forma de presentar la información.
 - b. Capacidad de conectar el tema con la realidad universitaria o profesional.
- 7. Gestión del tiempo Ajustarse al tiempo asignado sin apresurarse ni extenderse demasiado.
 - a. Distribución equilibrada del tiempo entre los integrantes.
- 8. Impacto y cierre Conclusión clara que resuma los puntos clave.
 - a. Dejar una idea práctica o reflexión final para la audiencia.
 - b. Generar interés en seguir aprendiendo sobre el tema.

Presentación:

- ☐ Un mínimo de 10 diapositivas en adelante.
 - Presentación, con los integrantes.
 - Agenda
 - Introducción
 - Contenido (n diapositivas, materiales adicionales) o algún demo.
 - Resumen o Conclusión
 - Saludos
- ☐ En cualquiera de las herramientas disponibles actuales o power point (solo con la información más relevante que explicarán) y entregarlo en pdf.
- ☐ Documento pdf de toda la información investigada.
- ☐ Tiempo de Presentación de 15 a 20 minutos, contemplando materiales adicionales o audiovisuales.

Criterio	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)	Puntaje
Organización del contenido	Introducción, desarrollo y conclusión claros y bien articulados; secuencia	Estructura clara con leves fallas de organización	Presenta estructura básica pero con desorden	No hay claridad ni organización	/4

	lógica excelente				
	Esquema lógico facilita completamente la comprensión	Esquema mayorment e claro	Esquema confuso en partes	No hay esquema claro	/4
	Temas distribuidos de forma equitativa entre integrantes	Distribución adecuada con pequeñas diferencias	Distribución desigual	Un miembro domina o falta participación	/4
Trabajo en equipo	Participación equitativa, coordinación fluida, sin repeticiones	Buena participació n con pequeñas fallas de coordinació n	Participación desigual o algunas repeticiones	Descoordinació n evidente	/4
	Evidente preparación conjunta (material uniforme y coherente)	Material mayorment e coherente	Diferencias visibles en estilo	Desorganizació n total en materiales	/4
Dominio del tema	Explicación precisa, profunda y fundamentada	Explicación correcta con algunas imprecision es	Explicación básica o superficial	Desconocimien to del tema	/4
	Responde preguntas con seguridad y argumentos	Responde la mayoría de preguntas	Dificultades para responder	No logra responder	/4

	Usa ejemplos claros y relevantes	Usa pocos ejemplos	Ejemplos poco claros	No usa ejemplos	/4
Comunicación oral	Voz clara, excelente dicción	Buena claridad con leves fallas	Dificultad ocasional para entender	Difícil de comprender	/4
	Uso adecuado del lenguaje académico	Lenguaje adecuado con errores menores	Lenguaje poco técnico	Uso inapropiado del lenguaje	/4
	Evita muletillas y mantiene contacto visual constante	Algunas muletillas o contacto irregular	Muchas muletillas o poco contacto visual	Lee todo o no interactúa con la audiencia	/4
Recursos visuales y apoyo	Recursos bien diseñados y altamente complementarios	Recursos adecuados	Recursos básicos o sobrecargados	Recursos inadecuados o inexistentes	/4
	Diseño limpio, profesional y atractivo	Diseño adecuado con leves fallas	Diseño poco atractivo o confuso	Diseño distractor o saturado	/4
	Uso efectivo de tecnología	Uso adecuado	Uso limitado	No utiliza recursos tecnológicos	/4
Creatividad e innovación	Dinámicas participativas muy efectivas	Incluye alguna actividad	Actividad poco clara	No hay interacción	/4
	Presentación original y atractiva	Presentación interesante	Poco innovadora	Monótona	/4

	Conecta claramente con el contexto real/profesional	Hace algunas conexiones	Conexión superficial	No conecta con la realidad	/4
Gestión del tiempo	Cumple el tiempo perfectamente	Leves variaciones en el tiempo	Se extiende o reduce significativamente	Mala gestión del tiempo	/4
	Tiempo equilibrado entre participantes	Ligera desigualdad	Desigualdad evidente	Uno o pocos dominan	/4
Impacto y cierre	Conclusión clara y memorable	Conclusión adecuada	Conclusión débil	Sin conclusión	/4
	Deja reflexión o idea práctica significativa	Presenta idea básica	Idea poco relevante	No deja reflexión	/4
	Genera interés en el tema	Interés moderado	Poco interés	No genera interés	/4